자동차 부품사 재직자 과정

스마트팩토리 MES

문제를 사람보다 먼저 보는 법

1장 MES 데이터 지도 · 2장 데이터 연결 · 3장 먼저 보는 신호

핵심 질문 — 자동차 부품사는 MES 데이터를 어떻게 연결해야 품질·납기 문제를 사람보다 먼저 볼 수 있나?

이 강의는 세 가지 메시지로 정리된다

장마다 요약 첫 줄을 한 문장으로 모은다

1 **MES는 납기와 품질 신호가 만나는 Level 3에 있다**

ISA-95는 공장을 다섯 층으로 나누고 MES를 Level 3에 둔다 [S1][S2]

2 **OEE 하나로 설비·품질·납기 데이터를 묶는다**

OEE = 가용률 × 성능 × 품질, 월드클래스 기준은 85%다 [S7][S8]

3 **후행 지표 대신 먼저 움직이는 신호를 본다**

정부도 AI 스마트공장 1만 2천 곳 구축으로 이 방향을 겨냥한다 [S12]

핵심 질문 — MES 데이터를 어떻게 이어야 문제를 사람보다 먼저 보나

01

1장 · MES 데이터 지도

MES 데이터 지도

우리 공장 MES는 어떤 데이터를 어느 층에서 모으나

MES는 현장의 '지금'을 기록하는 시스템이다

MES·ERP·PLC·ISA-95·MESA-11을 한 줄씩 정의한다

용어	한 줄 정의
MES	작업 지시·실적·품질·설비 상태를 기록하는 현장 시스템
ERP	수주·구매·재고·회계를 관리하는 회사 전체 시스템
PLC	설비를 움직이고 센서 값을 읽는 산업용 제어기
ISA-95	공장 시스템을 층으로 나눈 국제 표준 — MES가 어디 있나
MESA-11	MES의 일을 기능으로 나눈 모델 — MES가 무엇을 하나

MES는 공장 다섯 층 중 Level 3에 놓인다

ISA-95 층마다 생기는 부품 공장 데이터를 함께 본다 [S1][S2]



MES의 일은 11개 기능으로 정리된다

MESA-11 기능을 3장에서 볼 신호와 묶어 본다 [S2][S11]

묶음	기능	연결되는 신호
계획·지시	상세 일정 계획 · 자원 할당 · 작업 지시	납기 지연
현장 기록	데이터 수집 · 노무 관리 · 문서 관리	모든 신호의 원재료
품질·추적	품질 관리 · 제품 추적(LOT) · 공정 관리	불량 확산
설비·성과	설비 보전 관리 · 성과 분석	설비 정지

ISA-95는 'MES가 어디 있나', MESA-11은 'MES가 무엇을 하나'에 답한다

MES 시장 규모는 정의에 따라 크게 달라진다

같은 시장을 조사기관마다 다르게 잰다

159.5억 달러

2025년 세계 시장 [S4]

257.8억 달러

2030년 전망 · 연 10.1% [S4]

55억 달러

2024년 · 좁은 정의 [S5]

숫자를 인용할 때

- Global Market Insights도 비슷한 범위와 성장률을 낸다 [S6]
- 인용할 때는 '누가, 어떤 정의로' 쟀는지 함께 적는다

케이스: 세 가지 연결이 공장의 층을 잇는다

삼성SDS 자동차 모터 라인 사례, 2020년경 자료다 [S10]

Level 1~2 → 3

설비 → MES

모터 라인 설비 정보를 실시간 수집하고 설비 인터페이스를 표준화했다

Level 3 안에서

검사 → LOT

수입·공정·출하 검사를 잇고 바코드로 자재 투입과 LOT을 추적했다

Level 3 ↔ 4

MES ↔ ERP

생산계획·자재 입고·출하 실적을 ERP와 주고받아 납기 지연을 줄이려 했다

불량률·리드타임이 얼마나 줄었는지 정량 수치는 공개되지 않았다 〔미확보〕

02

2장 · 데이터 연결

데이터 연결

설비·품질·납기 데이터는 어떻게 이어져야 하나

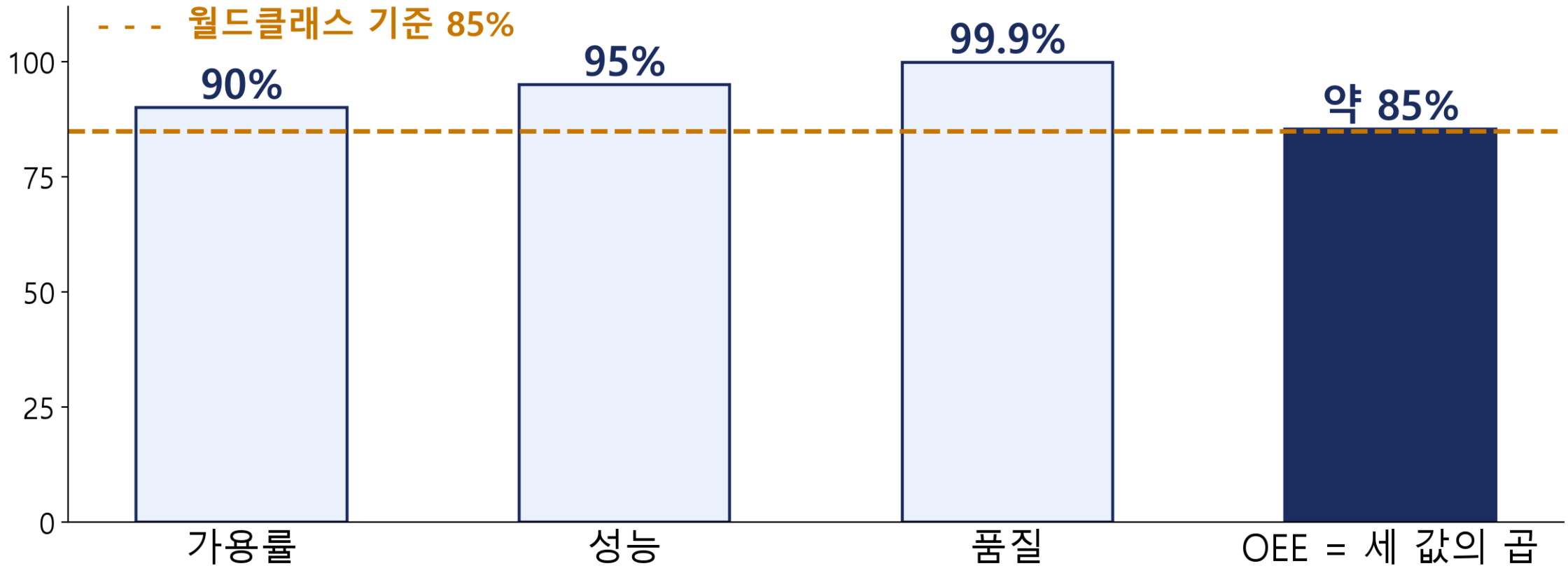
OEE는 가용률·성능·품질 세 값의 곱이다

OEE·SPC·LOT 추적·OPC UA를 한 줄씩 정의한다

용어	한 줄 정의
OEE (설비종합효율)	가용률 × 성능 × 품질을 하나의 %로 나타낸 지표
가용률·성능·품질	실제로 돈 시간 · 제 속도 · 양품의 비율
SPC	측정값을 관리도에 찍어 불량 전에 흔들림을 잡는 방법
LOT 추적	자재·설비·작업자를 묶음 단위로 거슬러 찾는 기능
OPC UA	서로 다른 설비가 같은 말로 데이터를 주고받는 표준

월드클래스 OEE 85%는 세 목표를 곱한 값이다

가용률 90% × 성능 95% × 품질 99.9% ≈ 85% [S7][S8]



데이터는 MES에서 LOT과 실적으로 묶인다

끊겨 있으면 생기는 일을 연결별로 본다

연결	무엇을 잇나	끊겨 있으면
설비 → MES	가동/정지 신호를 실적에 자동 기록	비가동 사유를 기억으로 적는다
품질 → LOT	검사 결과를 LOT 번호에 붙인다	같은 자재 쓴 제품을 못 찾는다
실적 → 납기	MES 실적을 ERP 납기와 비교	지연을 출하 당일에야 안다
SPC → 경보	관리 한계를 넘기 전 추세를 감지	불량이 쌓인 뒤 공정을 멈춘다

OPC UA는 다른 설비를 같은 말로 MES에 잇는다

회원사·정보 모델 수는 표준 단체의 단일 발표다 [S9]

IEC 62541

OPC UA 국제표준 번호 [S9]

1,019개사

OPC Foundation 회원사 · 2025년 [S9]

427개+

산업별 정보 모델 · 2025년 [S9]

부품사에 의미하는 것

- 설비마다 따로 짜던 연결 프로그램을 표준 하나로 줄인다
- 한국 등 여러 나라의 국가표준에도 반영되어 있다 [S9]

03

3장 · 먼저 보는 신호

먼저 보는 신호

어떤 신호를 보면 문제를 사람보다 먼저 아나

불량률과 납기 지연은 뒤늦게 보이는 숫자다

선행 지표와 후행 지표를 구분한다

후행 지표 — 문제가 생긴 뒤

- 불량률
- 납기 지연
- 설비 고장 정지 시간

선행 지표 — 문제가 생기기 전

- 진동·온도 상승
- SPC 관리도의 한쪽 쏠림
- 계획 대비 실적 진도

1장의 지도와 2장의 연결은 선행 지표를 보기 위한 준비다

세 가지 문제에는 먼저 움직이는 신호가 있다

설비 정지·불량·납기 지연의 선행 신호를 본다

문제	먼저 움직이는 신호	층	경보 규칙 예
설비 정지	진동·온도 상승, 짧은 정지	Level 1~2	진동이 평소 범위 밖이면 알림
불량 발생	SPC 관리도의 쏠림·추세	Level 3	측정값이 한쪽으로 쏠리면 점검
납기 지연	계획 대비 실적 진도	Level 3↔4	실적이 계획선 밑이면 알림

규칙은 단순할수록 현장이 이해하고 믿는다

정부는 '먼저 판단하는 공장'으로 방향을 옮겼다

2025년 10월 AI 기반 스마트제조혁신 3.0 전략 발표 [S12]

1만 2천 곳

AI 스마트공장 구축 계획 [S12]

1% → 10%

중소 제조업 AI 도입률 목표 [S12]

그 이전 단계 (2년 넘은 자료)

- 2021년 말까지 스마트공장 약 2만 5천 개 보급 [S15]
- 2020년 보급 중 자동차 부품 업종 비중 10.1% [S16]

도입 기업 조사에서 품질 개선 폭이 가장 컸다

두 조사는 대상·시기가 달라 방향만 읽는다 [S13][S15]

조사	대상	품질	생산성	원가	납기
경남TP 분석 [S13]	2022~2023 도입 439곳	+44.3%	+22.8%	-32.5%	+17.0%
전국 성과 [S15]	2014~2018 참여 기업	+42.5%	+28.5%	-15.5%	—

읽는 법

- 숫자끼리 비교하지 말고, 두 조사 모두 품질 개선 폭이 가장 크다는 방향만 본다

케이스: 검사 데이터를 불량 예측 신호로 바꿨다

태정기공, 2024 우수사례로 보고된 단일 출처 수치다 [S14]

+36.3%

생산량 [S14]

약 -91%

불량률 [S14]

무엇을 했나

- AI 기반 생산관리 체계 도입
- 검사설비에 품질예측 AI 적용

읽는 법

- 검사 결과를 불량 예측 신호로 쓴다
- 2장의 LOT·SPC 연결이 먼저다

우리 공장의 신호를 찾는 세 가지 질문

장마다 생각해 볼 질문을 하나씩 고른다

Q1	설비 알람이 ERP 납기 화면까지 가는 길에서 사람이 손으로 옮기는 단계는 어디인가?	**1장 · 데이터 지도**
Q2	같은 자재 LOT을 쓴 제품을 몇 분 안에 찾을 수 있는가?	**2장 · 데이터 연결**
Q3	지난달 가장 아팠던 문제보다 먼저 움직였을 신호는 무엇이었나?	**3장 · 먼저 보는 신호**

MES는 문제를 먼저 보게 하는 연결의 자리다

세 장의 요약을 다시 한 번 묶는다

1 **MES는 납기와 품질 신호가 만나는 Level 3에 있다**

ISA-95는 공장을 다섯 층으로 나누고 MES를 Level 3에 둔다 [S1][S2]

2 **OEE 하나로 설비·품질·납기 데이터를 묶는다**

OEE = 가용률 × 성능 × 품질, 월드클래스 기준은 85%다 [S7][S8]

3 **후행 지표 대신 먼저 움직이는 신호를 본다**

정부도 AI 스마트공장 1만 2천 곳 구축으로 이 방향을 겨냥한다 [S12]

다음 단계 — 우리 공장 데이터로 첫 조기경보 규칙 하나를 만든다

출처 목록 ① — 1~2장

* 표시는 2년 넘은 자료다

번호	제목	기관	발행일
S1	ISA-95 프레임워크와 레이어	Siemens	날짜 미표시
S2	What Are MES Standards?	MaintainX	2026-02 갱신
S3	MES software and ISA-95	Codra	2026-07
S4	Manufacturing Execution System Market	MarketsandMarkets	2025-03-26
S5	MES Market Report	IoT Analytics	2025
S6	Manufacturing Execution Systems Market	Global Market Insights	2025 추정
S7	What Is World Class OEE?	Tractian	2026-09 갱신
S8	World-Class OEE: How Close Are You?	TeepTrak	날짜 미표시
S9	OPC Foundation General Assembly 2025	OPC Foundation	2025-12
S10	스마트 공장 구축 사례 – 자동차 부품	삼성SDS	2020 추정 *
S11	MES Software Guide	Shoplogix	날짜 미표시

출처 목록 ② — 3장

* 표시는 2년 넘은 자료다

번호	제목	기관	발행일
S12	AI 스마트공장 1.2만개 구축	헤럴드경제	2025-10-24
S13	스마트공장 도입한 경남, 품질·원가 경쟁력	한국경제	2026-06-16
S14	2024 스마트공장 우수사례 성과공유	TIPA·추진단	2024-11
S15	올해 수준별 스마트공장 구축 지원	산업일보	2022-01-19 *
S16	스마트공장 업종 중심 보급	산업일보	2021-01-18 *

전체 주소는 교재 부록과 sources.md에 있다